Лабораторная работа №7

Протоколы прикладного уровня

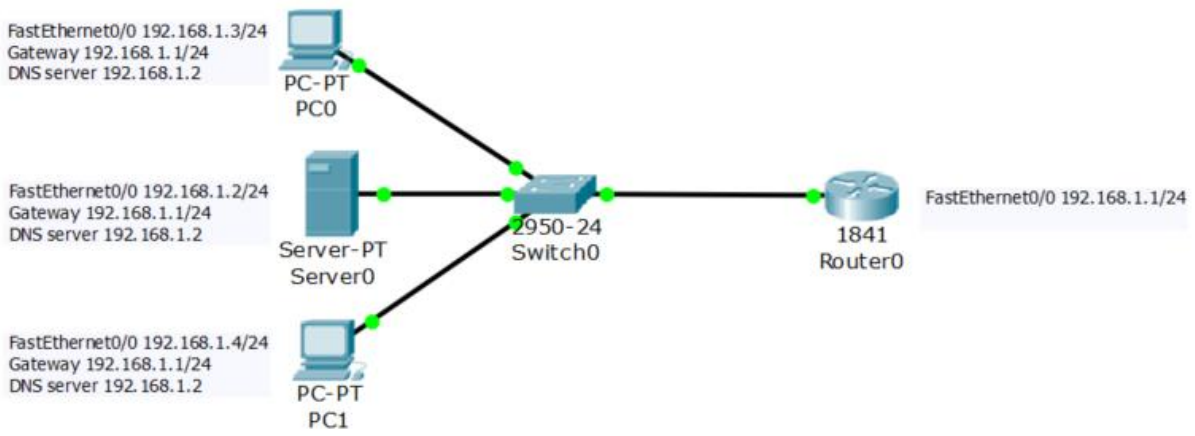
Протоколы прикладного уровня обеспечивают обмен данными между приложениями в сети, задавая стандарты формата сообщений и правила взаимодействия. Они используются для таких сервисов, как веб, электронная почта и передача файлов. Изучение этих протоколов позволяет понять работу сетевых приложений, анализировать трафик и выявлять ошибки конфигурации. В данной лабораторной работе будут рассмотрены такие протоколы, как DNS, DHCP, HTTP, FTP, SMTP и POP3.

Исследовательская часть.

1. **DNS**

DNS (Domain Name System) — это протокол прикладного уровня, который отвечает за преобразование удобных для человека доменных имён в IP-адреса, используемые устройствами в сети.

Соберите схему, указанную на рисунке:

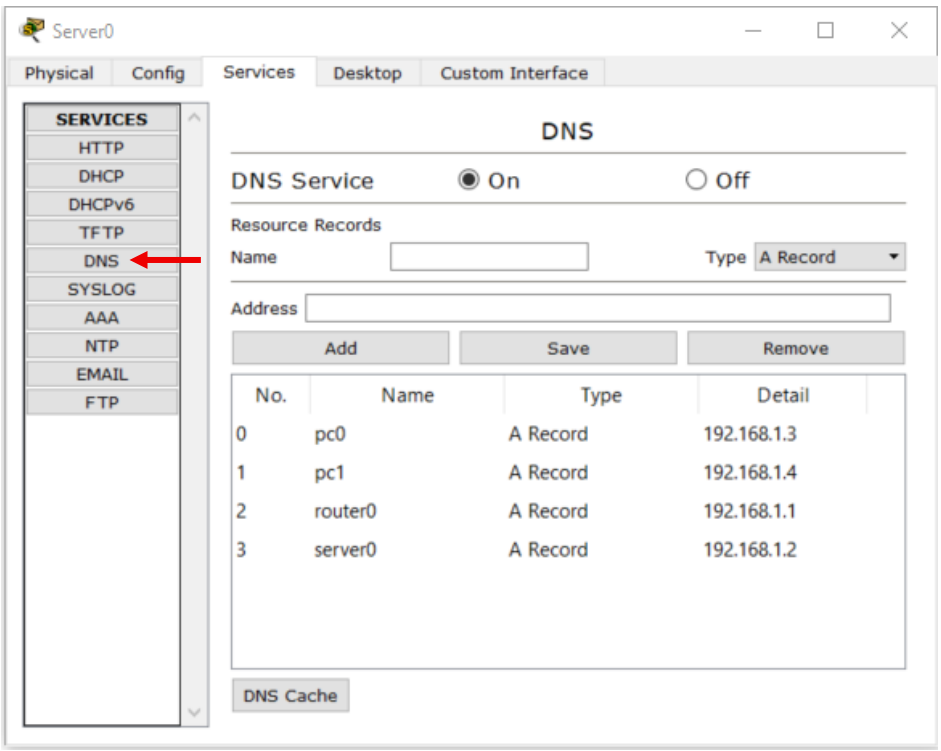


Настройте на сервере следующие DNS записи:

Доменное имя	IP адрес
router0	192.168.1.1
server0	192.168.1.2
pc0	192.168.1.3
pc1	192.168.1.4

Напомним, чтобы не было путаницы: display name – имя устройства на экране компьютера, hostname – имя внутри сети, оно высвечивается в командной строке, доменное имя – имя устройства, которое видно из внешней сети.

Для этого перейдите в графический интерфейс сервера и в разделе Services выберите DNS.

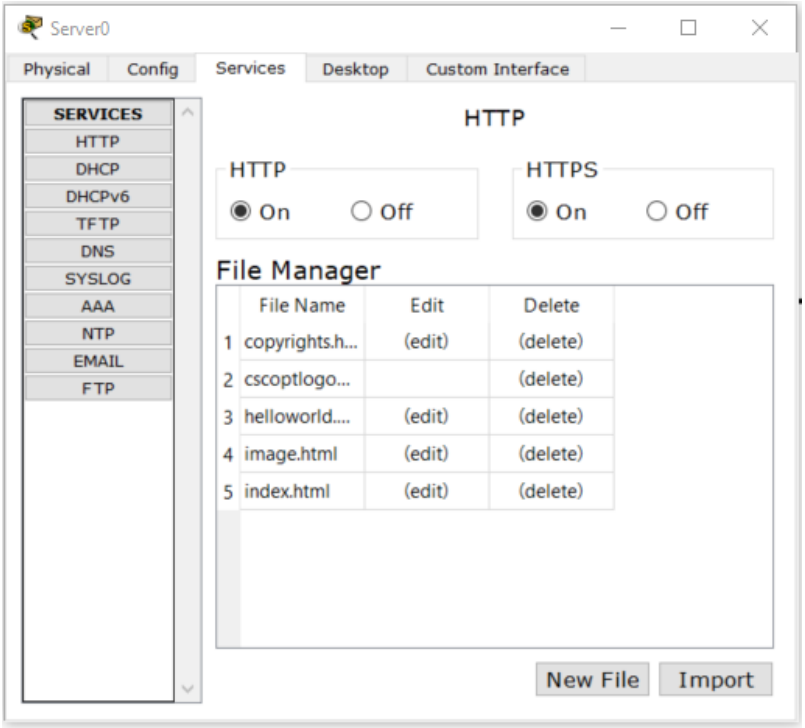


Включите DNS Service и выполните проверку доступности устройств, отправив команду ping по указанным доменным именам. Убедитесь, что ответы получены успешно.

2. HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — это протокол прикладного уровня, который используется для передачи данных между клиентом и веб-сервером. Обычно клиентом выступает браузер, который отправляет запросы (например, на получение веб-страницы), а сервер возвращает ответ с нужным содержимым.

Для настройки HTTP сервера на устройстве Server0 перейдите в раздел в разделе Services -> HTTP. Включите HTTP сервер.



На любом из компьютеров в разделе Desktop откройте браузер (Web Browser) и введите доменный адрес сервера, созданный в предыдущем пункте. Убедитесь, что открылась страница cisco.

На сервере в разделе HTTP измените содержимое файла index.html. Этот файл служит основной веб-страницей, которую можно редактировать. Для этого нажмите кнопку edit в разделе и замените содержимое на html страницу следующего содержимого:

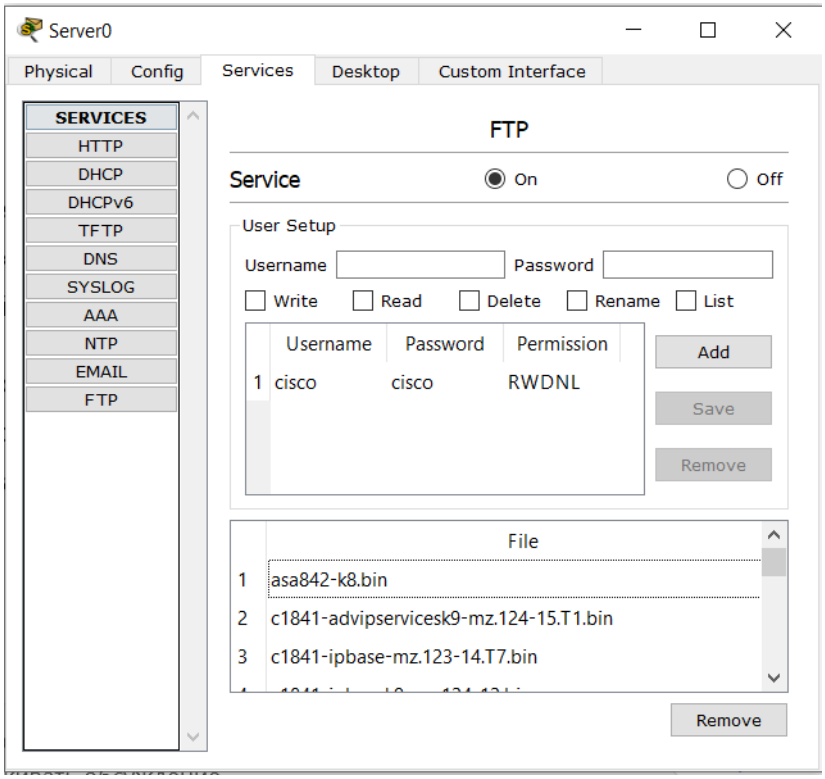
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Hello MPSU!</title>
</head>
<body>
<h1>Hello MPSU!</h1>
</body>
</html>
```

Снова обратитесь с компьютера по адресу сервера и убедитесь, что содержимое веб страницы изменилось.

3. FTP

FTP (File Transfer Protocol) — это протокол прикладного уровня, предназначенный для передачи файлов между клиентом и сервером по сети. Он позволяет выполнять операции загрузки и скачивания файлов, а также просмотр содержимого каталогов на удалённом сервере.

Для настройки FTP на сервере перейдите в соответствующую вкладку в разделе Services. Включите сервис.



Создайте пользователя user с паролем 123456 для подключения и выдайте ему права на просмотр документов (List).

Подключитесь с компьютера к серверу. Для этого в командной строке компьютера введите ftp адрес_сервера. В нашем примере команда будет выглядеть так:

```
ftp 192.168.1.2
```

или

```
ftp server0
```

Введите данные пользователя user.

Для работы с сервером возможно воспользоваться одной из перечисленных команд:

dir	Просмотреть содержимое файлового сервера
get <имя файла>	Загрузить файл с сервера
put <имя файла>	Загрузить файл на сервер
quit	Отключиться от ftp сервера

Попробуйте просмотреть содержимое сервера от созданного пользователя. Удалось ли вам это сделать? Загрузите любой файл с сервера. Получилось ли это? Переключитесь на встроенного пользователя cisco (пароль - cisco). Удалось ли вам выполнить эти действия от его имени?

В режиме симуляции проследите процесс подключения к FTP серверу. Для этого отключитесь от сервера, выберите в режиме симуляции следующие протоколы: DNS, TCP, FTP и попробуйте подключиться к серверу снова. При вводе учетны данных проследите по шагам, как передается информация. Для этого воспользуйтесь вкладкой Outbound PDU Details в окне PDU Information. В каком виде были переданы учетные данные для подключения?

4. EMAIL

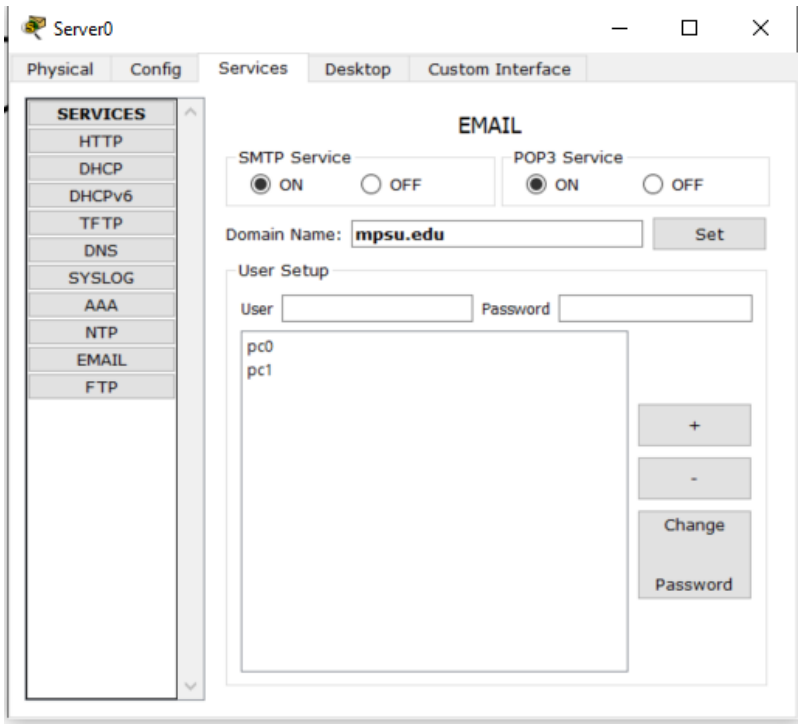
Электронная почта (E-mail) — это сервис прикладного уровня, предназначенный для обмена сообщениями между пользователями через компьютерные сети. В отличие от мгновенных сообщений, электронная почта работает по принципу «хранение и пересылка»: письмо сначала попадает на почтовый сервер, где сохраняется, а затем получатель может забрать его в удобное время.

Работа почты обычно основана на нескольких протоколах. SMTP используется для отправки писем от клиента на сервер и между почтовыми серверами. Для получения писем применяются POP3 (загрузка писем на устройство и их удаление с сервера) или IMAP (работа с письмами напрямую на сервере). Адрес электронной почты имеет вид user@domain, где domain определяет почтовый домен, а user — имя пользователя на сервере.

Настройте почтовый сервер. Для этого на сервере перейдите во вкладку email.

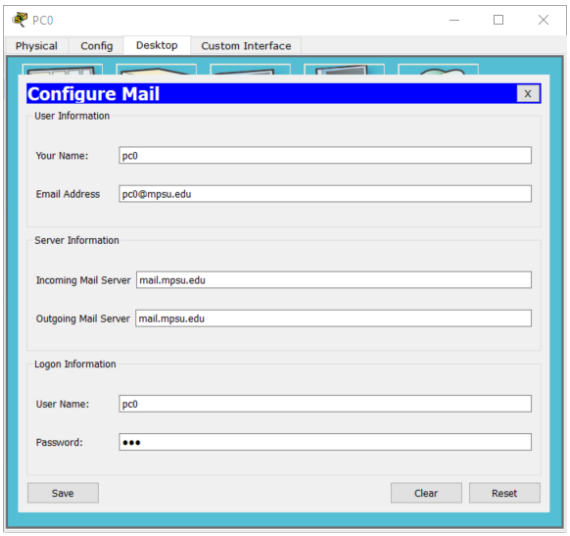
Доменное имя: mpsu.edu

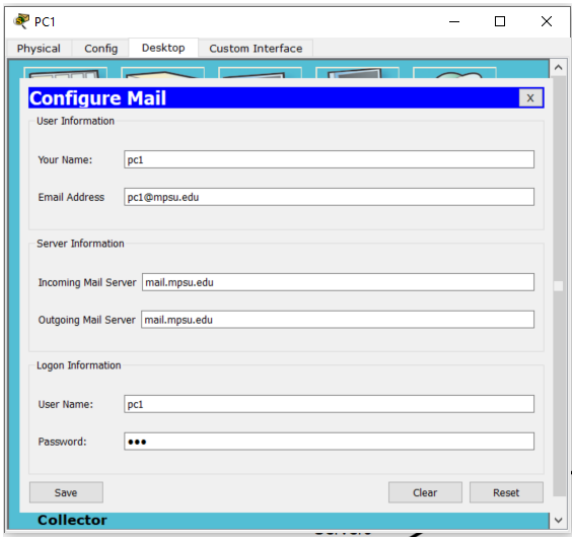
Пользователи: pc0, pc1. Каждому назначьте пароль 123.



Для разрешения имен добавьте DNS запись *mail.mpsu.edu* для IP адреса 192.168.1.2

На компьютерах настройте почтовый клиент следующим образом:





Сохраните конфигурацию.

Отправьте письмо от PC0 к PC1. Для этого во вкладке почтового клиента выберете кнопку Compose. Укажите в качестве адреса получателя pc1@mpsu.edu. Заголовок письма и текст сообщения любой.

Отправьте письмо, нажав на кнопку “Send”.

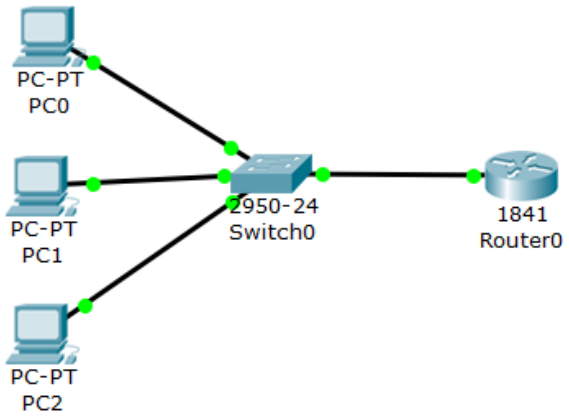
На PC1 в почтовом клиенте нажмите на кнопку Receive. Если все настроено верно, то должно появиться письмо.

Просимулируйте передачу, воспользовавшись протоколами приема и передачи писем.

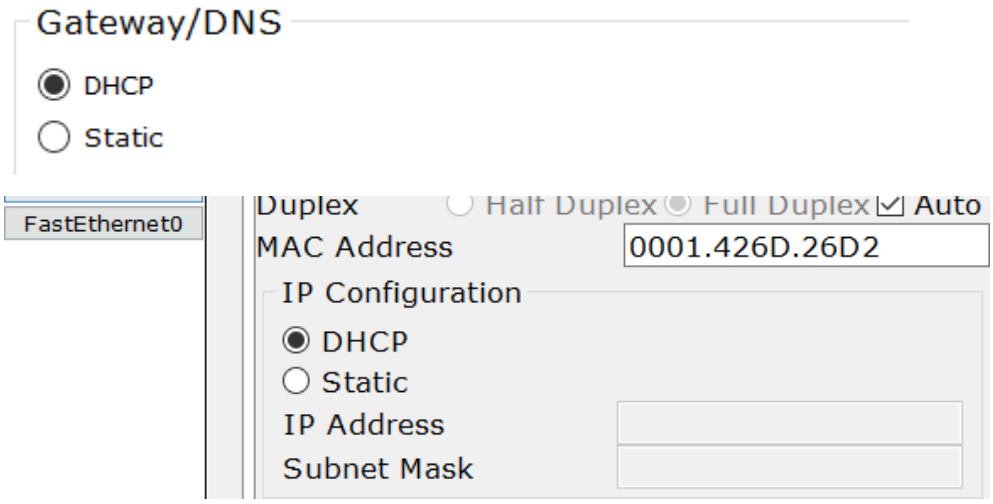
5. DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол прикладного уровня, который предназначен для автоматической выдачи сетевых параметров устройствам в сети. Вместо ручной настройки IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS-сервера, клиент получает эти данные автоматически от DHCP-сервера. В 4 лабораторной работе рассматривалась настройка DHCP в графическом интерфейсе беспроводного маршрутизатора. В данной работе рассмотрим, как настроить DHCP на маршрутизаторе в командной строке.

Чтобы не нарушать конфигурацию, произведенную в предыдущих пунктах, создайте новую схему, состоящую из трех компьютеров, коммутатора и маршрутизатора.



На персональных компьютерах настройте получение IP по сети от DHCP сервера. Для этого в разделе Config -> Settings выберите пункт DHCP (Gateway/DNS) и аналогично в разделе с интерфейсом.



Настройте маршрутизатор. Для этого в командной строке перейдите в режим конфигурации и произведите следующие настройки:

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

В указанном примере был создан пул адресов с именем LAN, который содержит IP-адреса от 192.168.1.1 до 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0 и шлюз по умолчанию для клиентов -192.168.1.1.

Определённые адреса, такие как адрес шлюза по умолчанию (маршрутизатора) и самого DHCP-сервера, назначаются вручную. Поскольку пул охватывает всю подсеть, то могут возникать конфликты. Поэтому бывает необходимо исключать адреса для выдачи из пула. Для того используется команда:

ip dhcp excluded-address <адрес или диапазон адресов>,

Например:

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5

Назначим IP адрес на интерфейс маршрутизатора

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

Проверьте значения IP адреса на компьютерах. Убедитесь, что оно было выставлено автоматически из указанной подсети.

Индивидуальные задания.

Воспользуйтесь схемой из предыдущей лабораторной работы. Во всех заданиях в качестве XXX используйте свои инициалы.

Задание 1. Настройка DNS сервера

1. Выберите сервер SV_XXX3 в качестве DNS сервера для всей сети. Включите его.
2. Назначьте сопоставления доменных имен IP адресам. В качестве имен устройств выберите их названия
3. Убедитесь в правильности настройки DNS, отправив эхо-запрос с устройства PC_XXX на устройства PC_XXX7, PC_XXX1, SV_XXX1 по их доменным именам.

Задание 2. Настройка HTTP сервера

1. Выберите сервер SV_XXX3 в качестве HTTP сервера для всей сети. Включите его.
2. Измените содержимое файла index.html таким образом, чтобы веб-страница возвращала ваше ФИО и группу.
3. Убедитесь в правильности настройки HTTP сервера, обратившись к нему из браузера устройств PC_XXX7, PC_XXX1, SV_XXX1 по доменному имени сервера.

Задание 3. Настройка FTP сервера

1. Выберите сервер SV_XXX3 в качестве FTP сервера для всей сети. Включите его.
2. Создайте пользователя XXX (ваши инициалы) с паролем ciscoX (X – номер варианта) для подключения и выдайте ему все права.
3. Убедитесь в правильности настройки FTP сервера, обратившись к нему с устройств PC_XXX7, PC_XXX1, SV_XXX1 по доменному имени сервера. Загрузите любой файл с сервера.

Задание 4. Настройка почтового сервера

1. Выберите сервер SV_XXX2 в качестве почтового сервера для всей сети. Включите его.
2. Настройте почтовый сервер. В качестве доменного имени сервера выберите XXX.edu.
3. Создайте пользователей для компьютеров PC_XXX1 и PC_XXX7. Имена пользователей должны соответствовать названиям устройств. Пароли – ciscoX, где X – номер варианта.
4. Настройте конфигурацию для почтовых клиентов на устройствах PC_XXX1 и PC_XXX7. В качестве сервера укажите доменное имя SV_XXX2.
5. Отправьте письма с устройства PC_XXX1 на PC_XXX7 и обратно. Убедитесь, что почтовая связь работает.

Задание 5. Настройка службы DHCP.

1. Войдите в консоль маршрутизатора Router_XXX3.
2. Создайте пул DHCP с именем poolX (где X это номер варианта).
3. Задайте диапазон сетевых адресов и маску для пула DHCP 210.166.X.0 255.255.255.0.
4. Задайте шлюз по умолчанию — 210.166.X.1.

1. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации маршрутизатора.
2. На компьютере PC_XXX7 включите автоматическое получение IP-адреса и других конфигурационных параметров (включите получение IP-адреса через сервер DHCP).
3. На рабочей станции PC3 откройте окно Command Prompt.
4. Введите команду ipconfig /release, чтобы освободить текущий IP-адрес.
5. Введите команду ipconfig /renew, чтобы запросить новый IP-адрес в локальной сети.
6. Убедитесь, что IP-адрес назначен верно, отправив эхо-запрос на IP-адрес локальной сети маршрутизатора Router3.

Контрольные вопросы

1. Какая функция у протокола DNS
2. Что такое HTTP и для чего он используется
3. Что такое FTP и какие операции с файлами он позволяет выполнять
4. Какие протоколы используются для отправки и получения электронной почты
5. Для чего нужен DHCP и как он работает

Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.

2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.